

Partielle Ableitung

$$\frac{\partial f}{\partial x} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} f(x) \cdot g(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}$$

$$\log(x)' = \frac{1}{x}$$

$$(e^{5x})' = 5 \cdot e^{5x}$$

Inverse

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} a & b & c & 1 & 0 & 0 \\ d & e & f & 0 & 1 & 0 \\ g & h & i & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Linearisierung

$$\text{Gegeben: } y = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix} \text{ und } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Jakobi Matrix: } Df = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

$$\text{Linearisierung: } g(x) = f(\vec{x}_0) + Df(\vec{x}_0) \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0)$$

Newton Verfahren für nichtlineare Gleichungssysteme

(Es gilt: $f(x) = \text{vec } 0$)

$$\text{Basic: } x_1 = x_0 - f(x) / f'(x)$$

Ungedämpft:

1. $Df(\vec{x}^{(k)}) \cdot \vec{\delta}^{(n)} = -\vec{f}(\vec{x}^{(k)})$ nach $\vec{\delta}$ auflösen.
2. $\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} + \vec{\delta}^{(k)}$

Vereinfacht (konvergiert linear statt quadratisch):

1. $Df(\vec{x}^{(0)}) \cdot \vec{\delta}^{(k)} = -\vec{f}(\vec{x}^{(k)})$ nach $\vec{\delta}$ auflösen.
2. $\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} + \vec{\delta}^{(k)}$

Abbruchsbedingungen:

- $\|x^{(n+1)} - x^{(n)}\| \leq \varepsilon$
- $\|f(x^{(n+1)})\| \leq \varepsilon$

Gedämpft:

1. $Df(\vec{x}^{(k)}) \cdot \vec{\delta}^{(n)} = -\vec{f}(\vec{x}^{(k)})$ nach $\vec{\delta}$ auflösen.
2. Finde minimales $k \in \{0, 1, \dots, k_{\max}\}$ für welches gilt: $\left\| f\left(x^{(n)} + \frac{\delta^{(n)}}{2^k}\right) \right\|_2 < \left\| f(x^{(n)}) \right\|_2$
3. Sonst $k = 0$
4. $x^{(n+1)} := x^{(n)} + \frac{\delta^{(n)}}{2^k}$

Auflösen:

$$\vec{\delta} = -Df^{-1}(\vec{x}^{(k)})f(\vec{x}^{(k)})$$

Polynominterpolation mit Vandermonde

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Grad n bei n+1 Stützpunkten.

Überstimmt = Mehr Daten als Grad des Polynoms

Lagrange Polynominterpolationsformel bei n+1 Stützpunkten

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) \cdot y_i$$

l_i sind die n+1 Lagrangepolynome von Grad n:

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \text{ wobei } i \neq j$$

Fehlerabschätzung:

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{|(x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_n)|}{(n+1)!} \cdot \max_{z \in [x_0, x_n]} |f^{(n+1)}(z)|$$

Spline-Interpolation

Interpolation der Stützpunkte:

$$S_0(x_0) = y_0$$

...

$$S_n(x_n) = y_n$$

Stetiger Übergang):

$$S_0(x_1) = S_1(x_1)$$

...

$$S_{n-1}(x_{n-1}) = S_n(x_{n-1})$$

Erste Ableitung an der Übergängen:

$$S'_0(x_1) = S'_1(x_1)$$

...

$$S'_{n-1}(x_n) = S'_n(x_n)$$

Zweite Ableitung:

$$S''_0(x_1) = S''_1(x_1)$$

...

$$S''_{n-1}(x_n) = S''_n(x_n)$$

Natürliche Splines:

$$S''_0(x_0) = 0$$

$$S''_2(x_3) = 0$$

Periodische Splines:

$$S'_0(x_0) = S'_2(x_3)$$

$$S''_0(x_0) = S''_2(x_3)$$

not-a-knot Splines:

$$S'''_0(x_1) = S'''_1(x_1)$$

$$S'''_1(x_2) = S'''_2(x_2)$$

Lösen des Gleichungssystems:

$$(a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n, \dots)^T = A^{-1} \vec{y}$$

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 \dots$$

$$\text{Mit h: } S_i(x_i) = y_i \dots S'_n(x) = b_n + 2c_n(x - x_n) + 3d_n(x - x_n)^2 \quad S''_n(x) = 2c_n + 6d_n(x - x_n)$$

Algorithmus: Natürliche kubische Splinefunktion

n = Anzahl Splines. i bis n-1. n = 3 → A ist 2×2

$$a_i = y_i, h_i = x_{i+1} - x_i$$

$$c_0 = 0, c_n = 0$$

für $c_1 - c_{n-1}$!!! lösen von $Ac = z$

$$A = \begin{pmatrix} 2(h_0 + h_1) & h_1 & 0 & 0 & 0 \\ h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & 0 & 0 \\ 0 & h_2 & 2(h_2 + h_3) & h_3 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & h_{n-3} & 2(h_{n-3} + h_{n-2}) & h_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) \end{pmatrix}$$

$$c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \dots \\ c_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$z = \begin{pmatrix} 3 \frac{y_2 - y_1}{h_1} - 3 \frac{y_1 - y_0}{h_0} \\ 3 \frac{y_3 - y_2}{h_2} - 3 \frac{y_2 - y_1}{h_1} \\ \dots \\ 3 \frac{y_n - y_{n-1}}{h_{n-1}} - 3 \frac{y_{n-1} - y_{n-2}}{h_{n-2}} \end{pmatrix}$$

$$b_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(c_{i+1} + 2c_i)$$

$$d_i = \frac{1}{3h_i}(c_{i+1} - c_i)$$

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 \dots$$

Lineares Ausgleichssystem, Normalgleichungssystem

$$A^T A \vec{\lambda} = A^T \vec{y}$$

$$f(x) = \lambda_0 \cdot f_0(x) + \dots + \lambda_m + f_m(x)$$

$$A = \begin{pmatrix} f_0(x_0) & \dots & f_m(x_0) \\ \dots & \dots & \dots \\ f_0(x_n) & \dots & f_m(x_n) \end{pmatrix}$$

Fehlerfunktional:

$$\|y - f(x)\|_2^2 \text{ bzw } \|y - A\vec{\lambda}\|_2^2$$

$$A\lambda = y = \text{Fehlerngleichungssystem}$$

Allgemeines Ausgleichsproblem, Nichtlinear, Quadratmittelproblem

Von Hand:

$$g(\lambda) = \begin{pmatrix} y_0 - f(x_0) \\ \dots \\ y_n - f(x_n) \end{pmatrix}$$

$$E(f) = g(\lambda)^2$$

$$\|E(f)\|_2 \rightarrow \min \implies \frac{\partial E(f)}{\partial \lambda_i} = 0$$

Mit Jakobi-Matrix / Newton Verfahren:

$$g(\lambda) = \begin{pmatrix} y_0 - f(x_0) \\ \vdots \\ y_n - f(x_n) \end{pmatrix}$$

$$Dg(\lambda^{(0)}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_0}{\partial \lambda_0} & \cdots & \frac{\partial g_0}{\partial \lambda_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial \lambda_0} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial \lambda_n} \end{pmatrix}$$

$$Dg(\lambda^{(n)})^T Dg(\lambda^{(n)}) \vec{\delta} = (-Dg(\lambda^{(n)}))^T g(\lambda^{(n)})$$

$$\lambda^{(n+1)} = \lambda^{(n)} + \vec{\delta}$$

$$\text{QR: } R\delta = -Q^T g(\lambda^{(0)})$$

Numerisches Integrieren Quadraturformeln

Rechteck:

$$Rf = (b-a) \cdot f\left(\frac{b+a}{2}\right)$$

$$Rf(h) = h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$$

Trapez:

$$T(f) = (b-a) \cdot \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

$$Tf(h) = h \cdot \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

Simpson:

$$Sf = \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

$$Sf(h) = \frac{h}{3} \left(\frac{1}{2} f(a) + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) + \frac{1}{2} f(b) \right)$$

Summiert: Der Bereich wird in n gleich grosse Abschnitte der Länge $h = \frac{b-a}{n}$ unterteilt. $x_i = a + i \cdot h$

Fehlerabschätzung Quadraturformeln

$$\left| \int_a^b f(x) dx - Rf(h) \right| \leq \frac{h^2}{24} (b-a) \cdot \max |f''(x)|$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx - Tf(h) \right| \leq \frac{h^2}{12} (b-a) \cdot \max |f''(x)|$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx - Sf(h) \right| \leq \frac{h^4}{2880} (b-a) \cdot \max |f^{(4)}(x)|$$

Bei R&T ist dies exakt für Polynom vom Grad 1, S für Polynom vom Grad 3. /24 macht R doppelt so gut wie /12 T

Gauss Formeln

$$n=1: (b-a) f\left(\frac{b+a}{2}\right)$$

$$n=2: \frac{b-a}{2} \left[f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{b-a}{2} + \frac{b+a}{2}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{b-a}{2} + \frac{b+a}{2}\right) \right]$$

$$n=3: \frac{b-a}{2} \left[\frac{5}{9} \cdot f\left(-\sqrt{0.6} \cdot \frac{b-a}{2} + \frac{b+a}{2}\right) + \frac{9}{8} \cdot f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right] + \frac{b-a}{2} \cdot \left[\frac{5}{9} \cdot f\left(\sqrt{0.6} \cdot \frac{b-a}{2} + \frac{b+a}{2}\right) \right]$$

Romberg-Extrapolation

$$\int_a^b$$

$$h_j = \frac{b-a}{2^j}, n = 2^j, k = 0 \dots$$

$$T_{j,0} = \frac{b-a}{2^j} \cdot \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f\left(a + i \cdot \frac{b-a}{2^j}\right) \right)$$

$$T_{j,k} = \frac{4^k \cdot T_{j+1,k-1} - T_{j,k-1}}{4^k - 1}$$

DGL Separierung der Variablen

$$\frac{dy}{dx} = x^2 y$$

$$dx \cdot x^2 = \frac{dy}{y}$$

$$\int x^2 dx = \int \frac{1}{y} dy$$

Klassisches Euler-Verfahren

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y(x)) \text{ mit } y(x_0) = y_0$$

$$x_{i+1} = x_i + h$$

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$$

Mittelpunktverfahren

$$k_1 = f(x_k, y_k)$$

$$k_2 = f\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2} k_1\right)$$

$$x_{k+1} = x_k + h$$

$$y_{k+1} = y_k + h \cdot k_2$$

Modifiziertes Euler-Verfahren

$$k_1 = f(x_k, y_k)$$

$$k_2 = f(x_k + h, y_k + h \cdot k_1)$$

$$x_{k+1} = x_k + h$$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$$

Fehlerordnung

kleines h: grösserer Rundungsfehler, kleinerer Diskretisierungsfehler

Lokaler Fehler der Ordnung p = $|y(x_{i+1}) - y_{i+1}| \leq C \cdot h^{p+1}$

Globaler Fehler der Ordnung p = $|y(x_n) - y_n| \leq C \cdot h^p$

Euler-Verfahren: Lokal = $\frac{h^2}{2} y''(z)$ Global = $\frac{h}{2} \max |y''(x)| \cdot \tilde{C} \rightarrow P = 1$

Mittelpunkt und Modifiziert: P = 2

Klassisches vierstufiges Runge-Kutta-Verfahren

$$k_1 = f(x_k, y_k)$$

$$k_2 = f\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2} k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2} k_2\right)$$

$$k_4 = f(x_k + h, y_k + h k_3)$$

$$x_{k+1} = x_k + h$$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Allgemeines s-stufiges Runge-Kutta-Verfahren

$$k_1 = f(x_k, y_k)$$

$$k_2 = f(x_k + c_2 \cdot h, y_k + h \cdot (a_{21} \cdot k_1))$$

$$k_3 = f(x_k + c_3 \cdot h, y_k + h \cdot (a_{31} \cdot k_1 + a_{32} \cdot k_2))$$

...

$$y_{k+1} = y_k + h \cdot (b_1 k_1 + b_2 k_2 \dots)$$

Butcher Schema

Linke Seite: $c_1 - c_s =$ Skalar von h von k1 bis ks

Unten: $b_1 - b_s =$ Kombination von allen k für die Berechnung der Steigung

Mitte: $a_{2,1} - a_{s,s-1} =$ Kombination von vorherigen k in nächstem k

Startet mit 0 | 0 oder bei a_{21}

DGL n-ter Ordnung zu 1. Ordnung

$$x''' = 2x'' + 3x'$$

$$x''' = 2z_3 + 3z_2 + 5$$

$$\begin{pmatrix} z_1' \\ z_2' \\ z_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ 2z_3 + 3z_2 + 5 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$z' = Az + b$$

Stabilität

Gegeben: f' ist monoton sinkend

Verfahren (hier Euler): $y_{i+1} = y + h \cdot f'(y_i)$

Da monoton sinkend, gilt: $y_i > y_i + h \cdot f'(y_i)$

(*) Zwischenergebnis: $\dots < 1$ (y_i wurde auf die gleiche Seite getan)

Ergebnis: $h < \dots$

Stabilitätsintervall:

Wenn $y' = -\alpha y$ als $y_{i+1} = g(h\alpha) \cdot y_i$ geschrieben werden kann, dann ist das Verfahren für alle Alpha stabil, wo $|g(x)| < 1$ gilt. Diese Stabilitätsfunktion berechnet man bei (*)

Eulerverfahren: $1 + x, h < 2 / \alpha$

s-stufiges Runge Kutta: Polynom von Grad s